

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ ЧАСТОТ КАНАЛА ДЛЯ СИСТЕМ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КАРТ ПОЛОС КОГЕРЕНТНОСТИ

Конкин Н.А., Кислицын А.А.

*(ФГБОУ ВО Поволжский государственный
технологический университет)*

Известно, что полоса когерентности (ПК) характеризует предельно возможную полосу частот, для которой дисперсионными искажениями можно пренебречь, т.е. является оптимальной полосой частот (ОПЧ) для систем трансионосферной связи [1]. Для обеспечения работы системы связи с ОПЧ рассматривается задача разработки алгоритма и программного обеспечения для построения диагностических карт ПК на основе данных спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS. Это позволит осуществлять мониторинг степени искажений широкополосных трансионосферных каналов и оценивать полосу неискаженной передачи.

Для реализации алгоритма использован комплекс программ, написанных на языке AutoIt, и вспомогательные ПО, и включает следующие этапы:

1) конвертация и преобразование RINEX-файлов в текстовый формат (расширение .dat) [2].

2) обработка и конвертация .dat файлов для вычисления вариаций полного электронного содержания (ПЭС) и параллельный прием данных абсолютных ПЭС.

3) Пересчет ПЭС в ПК и создание диагностических карт ПК (программа iMapCreate) (рис. 1).

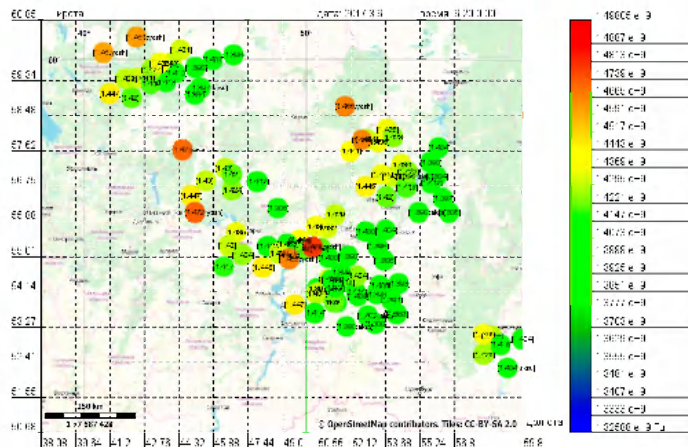


Рис. 1. Карта полос когерентности для регионов РМЭ и Татарстан

Таким образом, диагностические карты в условиях частотной дисперсии позволяют над исследуемым регионом оценивать интенсивность суточных изменений ПК для определения текущей ОПЧ канала для работы систем космической связи при постоянно меняющихся параметрах среды.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-37-00079.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ivanov D.V., Ivanov V.A., Ryabova N.V., Ryabova M.I., Kislitsin A.A., Chernov A.A., and Konkin N.A. Dispersive Distortions of System Characteristics of Broadband Transionospheric Radio Channels. Journal of Applied Engineering Science, 2017. – Vol. 15. – № 4. – P. 500–555, doi:10.5937/jaes15-11784.
2. Mynnikova A.A., Yasyukevich Yu.V., Kunitsyn V.E., Padokhin A.M. Variability of GPS/GLONASS differential code biases // Results in Physics, 2015. – Vol. 5. – P. 9–10. Doi:10.1016/j.rinp.2014.11.002.

DETERMINATION OF THE OPTIMAL CHANNEL FREQUENCY BAND FOR SATELLITE COMMUNICATIONS SYSTEMS BASED ON DIAGNOSTIC CARDS OF THE COHERENCE BAND

Konkin N.A., Kislitsin A.A.

*(Povolzhskiy State University of Telecommunications
and Informatics)*

Study is addressed to the problem of taking into account the space-time variability of daily variations of coherent bandwidths for the transionospheric radio channel of satellite communication. This allows to monitor the significance of distortions of wideband transionospheric channels or to select a transmission bandwidth free of distortions.